ভারতের মৃত্তিকা (Soils of India)

ICAR শ্রেণীবিভাগ, রাসায়নিক গঠন, আঞ্চলিক বিস্তৃতি, কৃষি উপযোগিতা এবং ক্ষয় ও সংরক্ষণ পদ্ধতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ

১. সূচনা ও ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ (ICAR) এর শ্রেণীবিভাগ

মৃত্তিকা হলো ভূত্বকের উপরিভাগের একটি গতিশীল প্রাকৃতিক স্তর, যা খনিজ পদার্থ, জৈব উপাদান, জল ও বায়ুর সমন্বয়ে গঠিত। ভারতের বৈচিত্র্যময় ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু এবং শিলাস্তরের পার্থক্যের কারণে এখানে বিভিন্ন প্রকৃতির মৃত্তিকা দেখা যায়।

১৯৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত **ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ (Indian Council of Agricultural Research - ICAR)** ভারতের মৃত্তিকাকে প্রধানত **৮টি প্রধান ভাগে** এবং ২৭টি উপভাগে বিভক্ত করেছে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রধান মৃত্তিকাগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ নিচে দেওয়া হলো।

> **গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (Exam Pointer):** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি দপ্তরের (USDA) মৃত্তিকা ট্যাক্সোনমি (Soil Taxonomy) অনুসারে ভারতের মৃত্তিকা প্রধানত ইনসেপ্টিসল (Inceptisols), এন্ট্রিসল (Entisols) এবং অ্যালফিসল (Alfisols) বর্গের অন্তর্গত।

২. প্রধান প্রধান মৃত্তিকার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ

১. পলি মাটি বা পলি মৃত্তিকা (Alluvial Soil)

বিস্তৃতি ও শতকরা হার: এটি ভারতের বৃহত্তম মৃত্তিকা গোষ্ঠী, যা দেশের মোট ভৌগোলিক এলাকার প্রায় **৪৩.৪%** (প্রায় ১৫ লক্ষ বর্গ কিমি) এলাকা জুড়ে অবস্থান করছে। প্রধানত সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র সমভূমি, নর্মদা-তাপ্তির উপত্যকা এবং মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরীর বদ্বীপ অঞ্চলে এই মাটি দেখা যায়।

উৎস ও গঠন: নদী বাহিত পলি, বালি এবং কাদা সঞ্চিত হয়ে এই মাটির সৃষ্টি হয়। এটি একটি আঞ্চলিক বা পরিবাহিত মৃত্তিকা (Azonal Soil)।

রাসায়নিক গঠন:

• **প্রাচুর্য:** পটাশ (Potash), ফসফরিক অ্যাসিড এবং চুন (Lime)।

• **ঘাটতি:** নাইট্রোজেন (Nitrogen), ফসফরাস (Phosphorus) এবং হিউমাস বা জৈব পদার্থের (Humus) চরম ঘাটতি দেখা যায়।

উপবিভাগ (পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ):

• **খাদার (Khadar):** নদীর তীরবর্তী অববাহিকার নবীন পলিমাটি। এটি হালকা রঙের, উর্বর এবং প্রতি বছর বন্যার দ্বারা পুনর্নবীকরণ হয়।

• **ভাঙর (Bhangar):** নদী উপত্যকা থেকে দূরবর্তী অঞ্চলের প্রাচীন পলিমাটি। এটি অপেক্ষাকৃত গাঢ় রঙের এবং অনুর্বর। ভাঙর মাটিতে চুনযুক্ত নুড়ি বা ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের পিণ্ড দেখা যায়, যাকে **'কঙ্কর' (Kankar)** বলে।

• **ভাবর (Bhabar):** হিমালয়ের পাদদেশীয় অঞ্চলে নুড়ি-পাথর যুক্ত সচ্ছিদ্র মাটি।

• **তরাই (Terai):** ভাবরের দক্ষিণে অবস্থিত স্যাঁতসেঁতে, জলাময় ও ঘন বনভূমিযুক্ত অঞ্চল।

কৃষি উপযোগিতা: এটি ভারতের সবচেয়ে উর্বর মৃত্তিকা। এখানে প্রধানত **ধান, গম, আখ, পাট, তৈলবীজ, তামাক** এবং ডালশস্য প্রচুর পরিমাণে চাষ হয়।

২. কৃষ্ণ মৃত্তিকা বা কালো মাটি (Black Soil / Regur)

বিস্তৃতি ও শতকরা হার: ভারতের মোট আয়তনের প্রায় **১৫% থেকে ১৬.৬%** এলাকা জুড়ে এই মাটি বিস্তৃত। দাক্ষিণাত্যের লাভা গঠিত মালভূমি অঞ্চল অর্থাৎ মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং কর্ণাটকের কিছু অংশে এই মাটি পাওয়া যায়।

উৎস ও অপর নাম: ব্যাসল্ট শিলার আবহবিকারের ফলে এই মাটির সৃষ্টি। আন্তর্জাতিক স্তরে একে 'চেরনোজেম' (Chernozem) বলা হয়। স্থানীয়ভাবে একে **রেগুর (Regur)** মাটি বলা হয়। তুলা চাষের জন্য আদর্শ হওয়ায় একে **'Black Cotton Soil'**-ও বলা হয়।

রাসায়নিক গঠন:
• **প্রাচুর্য:** চুন, লোহা (Iron), ম্যাগনেসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম এবং পটাশ। টাইটানিফেরাস ম্যাগনেটাইটের উপস্থিতির কারণে এই মাটির রঙ কালো হয়।
• **ঘাটতি:** নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং জৈব পদার্থ (Humus)।

ভৌত বৈশিষ্ট্য: এই মৃত্তিকার জলধারণ ক্ষমতা অত্যন্ত বেশি। ভিজে গেলে এই মাটি চটচটে হয় এবং শুকিয়ে গেলে এতে **গভীর ফাটল** সৃষ্টি হয়, যা মাটির স্বতঃ-লাঙল চাষ (Self-ploughing) প্রক্রিয়া সচল রাখে।

কৃষি উপযোগিতা: তুলা (Cotton) চাষের জন্য এটি ভারতের সেরা মৃত্তিকা। এছাড়া আখ, সূর্যমুখী, চিনাবাদাম, সাইট্রাস জাতীয় ফল (যেমন নাগপুরের কমলালেবু) এবং তামাক ভালো চাষ হয়।

৩. লোহিত মৃত্তিকা বা লাল মাটি (Red Soil)

বিস্তৃতি ও শতকরা হার: ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম মৃত্তিকা গোষ্ঠী, যা দেশের প্রায় **১৮.৬%** এলাকা অধিকার করে আছে। মূলত কম বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে, দাক্ষিণাত্যের মালভূমির পূর্ব ও দক্ষিণ অংশে (তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, গোয়া, দক্ষিণ-পূর্ব মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা এবং ছোটনাগপুর মালভূমি) এই মাটি দেখা যায়।

উৎস ও রঙ: প্রাচীন গ্রানাইট ও নিস (Gneiss) জাতীয় রূপান্তরিত শিলার আবহবিকারের ফলে এই মাটি তৈরি হয়। মাটিতে **ফেরিক অক্সাইড (Fe_2O_3)** বা লোহার আধিক্যের কারণে এর রঙ লাল হয়। তবে হাইড্রেটেড ফর্মে বা নিচের স্তরে এটি হলুদ দেখায় (Red and Yellow Soil)।

রাসায়নিক গঠন:
• **প্রাচুর্য:** পটাশ এবং লোহা।
• **ঘাটতি:** নাইট্রোজেন, ফসফরাস, হিউমাস এবং চুন।

কৃষি উপযোগিতা: এই মাটি সাধারণত অনুর্বর এবং বালুকাময় প্রকৃতির হয়। তবে সঠিক জলসেচন এবং সার প্রয়োগের মাধ্যমে **রাগী, বাজরা, তামাক, চীনাবাদাম, আলু** এবং ডালশস্য চাষ করা সম্ভব।

৪. ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা (Laterite Soil)

উৎস ও শাব্দিক অর্থ: লাতিন শব্দ 'Later' থেকে ল্যাটেরাইট শব্দের উৎপত্তি, যার অর্থ 'ইট' (Brick)। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত এবং উচ্চ তাপমাত্রাযুক্ত ক্রান্তীয় অঞ্চলে **তীব্র ক্ষালন প্রক্রিয়া বা লিচিং (Leaching Process)**-এর মাধ্যমে সিলিকা অপসারিত হয়ে এই মাটির সৃষ্টি হয়। এটি ভারতের প্রায় **৩.৭%** এলাকায় দেখা যায়।

আঞ্চলিক অবস্থান: পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিম ঢাল, পূর্বঘাট পর্বত, রাজমহল পাহাড়, মেঘালয়ের মালভূমি (গারো, খাসি, জয়ন্তীয়া পাহাড়) এবং ওড়িশা ও অসমের কিছু অংশ।

রাসায়নিক গঠন:
• **প্রাচুর্য:** আয়রন অক্সাইড এবং অ্যালুমিনিয়াম। শুকিয়ে গেলে এই মাটি ইটের মতো শক্ত হয়ে যায়।
• **ঘাটতি:** নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশ, চুন এবং হিউমাস। (অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে হিউমাস ধুয়ে নিচে চলে যায়)।

কৃষি উপযোগিতা: অত্যন্ত অনুর্বর মাটি হওয়ায় সাধারণ ফসলের পক্ষে অনুপযুক্ত। তবে বিশেষ যত্নে এবং পাহাড়ি ঢালে এই মাটিতে **চা, কফি, রবার, কাজুবাদাম (Cashew nut)** এবং সিঙ্কোনা চাষ হয়। কাজুবাদাম চাষের জন্য ল্যাটেরাইট মাটি আদর্শ।

৫. মরু মৃত্তিকা বা শুষ্ক মৃত্তিকা (Desert / Arid Soil)

বিস্তৃতি ও বৈশিষ্ট্য: ভারতের মোট ভৌগোলিক এলাকার প্রায় **৪.৪%** অঞ্চল জুড়ে এটি অবস্থিত। প্রধানত পশ্চিম রাজস্থান, উত্তর গুজরাট (কচ্ছ অঞ্চল) এবং দক্ষিণ পঞ্জাব ও হরিয়ানার শুষ্ক অঞ্চলে এই মাটি দেখা যায়।

গঠন ও প্রকৃতি: এটি প্রধানত বালুকাময় এবং লবণাক্ত প্রকৃতির। বাষ্পীভবনের হার বৃষ্টিপাতের চেয়ে বেশি হওয়ায় মাটির উপরিস্তরে লবণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এই মাটিতে ক্যালসিয়াম উপাদানের আধিক্যের কারণে নিচের স্তরে 'কঙ্কর' স্তর গঠিত হয়, যা জলের অনুপ্রবেশে বাধা দেয়।

রাসায়নিক গঠন:
• **প্রাচুর্য:** দ্রবণীয় লবণ এবং ফসফেট।
• **ঘাটতি:** নাইট্রোজেন এবং হিউমাস (উদ্ভিদহীনতার কারণে)।

কৃষি উপযোগিতা: জলসেচনের (যেমন: ইন্দিরা গান্ধী খালের সাহায্যে) মাধ্যমে বর্তমানে এই মাটিতে **জোয়ার, বাজরা, রাগী (Millets)**, বার্লি, ভুট্টা এবং তুলা চাষ করা হচ্ছে।

৬. পার্বত্য মৃত্তিকা বা অরণ্য মৃত্তিকা (Mountain / Forest Soil)

বিস্তৃতি: হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল, জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, সিকিম এবং অরুণাচল প্রদেশের বনাঞ্চল উপত্যকায় এই মাটি দেখা যায় (দেশের প্রায় **৮.৭%** এলাকা)।

বৈশিষ্ট্য: বনের গাছের পাতা পচে মাটিতে মেশার কারণে এই মাটি **হিউমাস সমৃদ্ধ** এবং অম্লধর্মী (Acidic) হয়। এটি একটি অপরিণত মাটি (Immature Soil)। হিমালয়ের পাইন অরণ্য অঞ্চলে এক বিশেষ প্রকার ধূসর রঙের অম্লীয় মাটি দেখা যায়, যাকে **পডসল (Podzol)** বলে।

কৃষি উপযোগিতা: ধাপ চাষ বা ফালি চাষ পদ্ধতির মাধ্যমে এই মাটিতে **চা, কফি, মশলা** (যেমন এলাচ) এবং বিভিন্ন প্রকার **নাতিশীতোষ্ণ ফল** (আপেল, নাশপাতি, পীচ) প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়।

৩. প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য তুলনামূলক সারসংক্ষেপ ছক

মৃত্তিকার নাম	শতাংশ (%)	প্রধান উপাদান (প্রাচুর্য)	ঘাটতি উপাদান	প্রধান উৎপাদিত ফসল
পলি মাটি	৪৩.৪%	পটাশ, চুন, ফসফরিক অ্যাসিড	নাইট্রোজেন, হিউমাস	ধান, গম, আখ, পাট
কৃষ্ণ মাটি (রেগুর)	১৫.০%	লোহা, চুন, অ্যালুমিনিয়াম	নাইট্রোজেন, ফসফরাস, হিউমাস	তুলা, আখ, সাইট্রাস ফল
লাল মাটি	১৮.৬%	ফেরিক অক্সাইড, পটাশ	নাইট্রোজেন, ফসফরাস, হিউমাস, চুন	তামাক, রাগী, চীনাবাদাম
ল্যাটেরাইট	৩.৭%	লোহা ও অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড	নাইট্রোজেন, পটাশ, হিউমাস, চুন	কাজুবাদাম, চা, কফি, রবার
মরু মৃত্তিকা	৪.৪%	লবণ, ফসফেট	নাইট্রোজেন, হিউমাস	বাজরা, জোয়ার, মোটা দানা শস্য
পার্বত্য মৃত্তিকা	৮.৭%	জৈব পদার্থ (Humus)	পটাশ, ফসফরাস, চুন	চা, আপেল, নাশপাতি, মশলা

৪. মৃত্তিকা ক্ষয় (Soil Erosion) এবং ভারতের প্রেক্ষাপট

প্রাকৃতিক উপাদান (জলপ্রবাহ, বায়ুপ্রবাহ) বা মানবীয় ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে মাটির উপরিভাগের উর্বর স্তর অপসারিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে মৃত্তিকা ক্ষয় বলে। ভারতে মূলত দুই প্রকার ক্ষয় সর্বাধিক দৃশ্যমান:

- **জলপ্রবাহ দ্বারা ক্ষয়:** এটি আবার চার প্রকার:
  ১. **স্প্ল্যাশ ক্ষয় (Splash Erosion):** বৃষ্টির ফোঁটার আঘাতে মাটির কণা আলগা হওয়া।
  ২. **শীট ক্ষয় (Sheet Erosion):** বৃষ্টির জল মাটির উপরিভাগের সমান্তরাল পাতলা স্তর ধুয়ে নিয়ে যায়। এটি চট করে চোখে পড়ে না কিন্তু অত্যন্ত ক্ষতিকর।

৩. **রিল ক্ষয় (Rill Erosion):** জলপ্রবাহের ফলে মাটিতে ছোট ছোট সরু নালীর সৃষ্টি হয়।
৪. **গালি ক্ষয় (Gully Erosion):** রিল ক্ষয় বৃদ্ধি পেয়ে গভীর খাদের সৃষ্টি করে। মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানের চম্বল নদীর অববাহিকায় এই গালি ক্ষয় সবচেয়ে বেশি দেখা যায়, যা **'Chambal Badlands' বা রাভাইন (Ravines)** নামে পরিচিত।

- **বায়ুপ্রবাহ দ্বারা ক্ষয়:** মূলত রাজস্থান এবং সংলগ্ন শুষ্ক অঞ্চলে বায়ুর তীব্র গতিবেগের কারণে মাটির উপরিভাগ উড়ে গিয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

৫. মৃত্তিকা সংরক্ষণ পদ্ধতি (Soil Conservation Methods)

মাটির উর্বরতা রক্ষা এবং ক্ষয় রোধ করার জন্য ভারতে নিম্নলিখিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করা হয়:

- **ধাপ চাষ (Terrace Farming):** পাহাড়ি ঢালে সিঁড়ির মতো ধাপ তৈরি করে চাষের মাধ্যমে জলের গতিবেগ কমিয়ে মাটির ক্ষয় রোধ করা হয় (হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে প্রচলিত)।
- **ফালি চাষ (Strip Cropping):** ঢালু জমিতে আড়াআড়িভাবে ফালির আকারে শস্য রোপণ করে মাটির ক্ষয় নিয়ন্ত্রণ করা হয়।
- **সমোন্নতি রেখা বরাবর চাষ (Contour Ploughing):** পার্বত্য অঞ্চলের সমউচ্চতা যুক্ত রেখা বরাবর লাঙল চাষ করে জলের বাঁধ তৈরি করা হয়।
- **আশ্রয় মেখলা বা বায়ুরোধক প্রাচীর (Shelter Belts):** মরুভূমি অঞ্চলের সম্প্রসারণ রোধে বায়ুর গতির আড়াআড়ি দিকে সারিবদ্ধভাবে গাছ লাগানো হয় (পশ্চিম রাজস্থানে অত্যন্ত কার্যকর)।
- **শস্যাবর্তন (Crop Rotation):** একই জমিতে বারবার একই ফসল চাষ না করে পর্যায়ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন ফসল (বিশেষ করে শিম্বগোত্রীয় বা ডাল জাতীয় উদ্ভিদ) চাষ করলে মাটিতে নাইট্রোজেনের প্রাকৃতিক স্থিতিকরণ ঘটে।
- **মালচিং (Mulching):** গাছের গোড়ার উন্মুক্ত মাটি খড়, পাতা বা প্লাস্টিক দিয়ে ঢেকে রেখে মাটির আর্দ্রতা রক্ষা করা ও ক্ষয় কমানো।

> **পরীক্ষার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ও সরকারি স্কিম:**
> • **Soil Health Card Scheme:** ২০১৫ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি রাজস্থানের সুরতগড় থেকে প্রধানমন্ত্রী এই প্রকল্পের সূচনা করেন। এর স্লোগান হলো — "*Swasth Dhara, Khet Hara*"। এটি কৃষকদের মাটির পুষ্টিগুণ পরীক্ষা করে ডিজিটাল কার্ড প্রদান করে।
> • **জাতীয় মৃত্তিকা সমীক্ষা ও ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা ব্যুরো (NBSS & LUP):** এর সদর দপ্তর নাগপুর, মহারাষ্ট্রে অবস্থিত।